Problemlösning

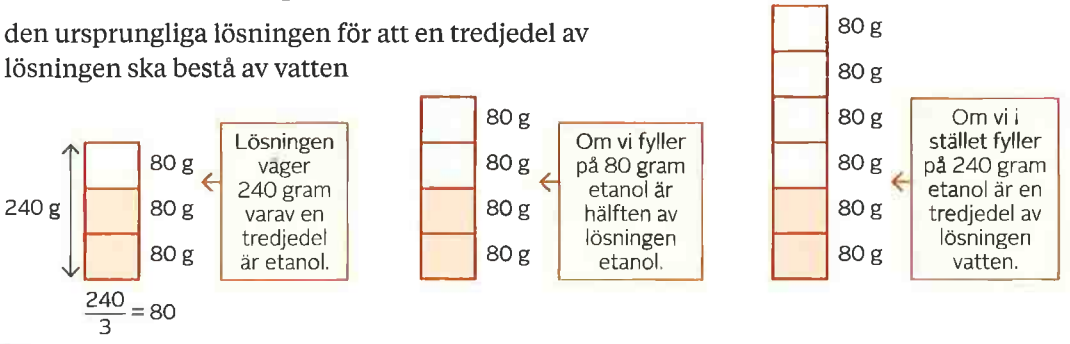
Rita en bild

Exempel

I en bägare finns en lösning av etanol och vatten. Lösningen väger 240 gram, varav en tredjedel är etanol. Du vill öka andelen etanol genom att hälla mer etanol i lösningen. Hur mycket etanol måste du hälla i

a) för att hälften av lösningen ska bestå av etanol

b) den ursprungliga lösningen för att en tredjedel av lösningen ska bestå av vatten



Svar:

a) 80 g etanol b) 240 g etanol

1 En lösning med vatten och etanol väger 480 g, varav en fjärdedel är etanol. Hur mycket etanol måste du hälla i

a) för att hälften av lösningen ska bestå av etanol

b) den ursprungliga lösningen för att andelen vatten ska vara en fjärdedel

2 En saltlösning väger 1 000 g, varav en tiondel är salt. Per vill öka salthalten genom att koka bort en del av vattnet. Hur mycket vatten ska han koka bort för att andelen salt ska vara

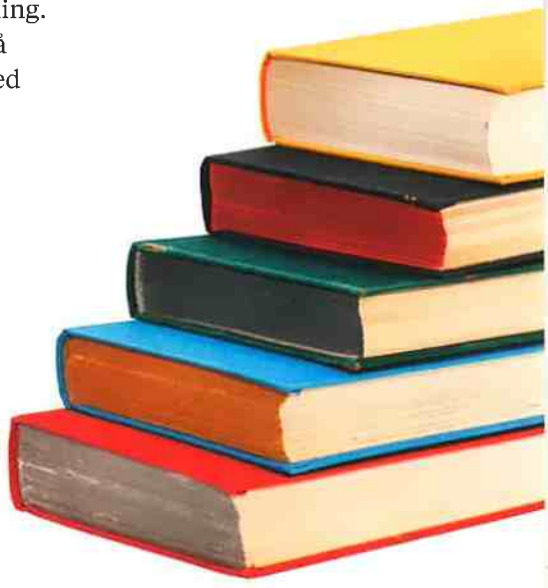
a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$

3 Per vill nu öka salthalten men ändå ha kvar 1 000 g lösning. Han kokar då bort en mindre mängd vatten och fyller på med lika mycket salt. Hur mycket vatten ska ersättas med salt för att andelen salt ska vara

a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$

4 Andelen flickor i Läringe skola är 60 %. Av dessa sjunger 75 % i skolkören. Hur många procent av alla elever utgör de flickor som inte sjunger i skolkören?

5 En låda full med likadana böcker väger 80 kg. Om man plockar ur hälften av böckerna, så väger lådan med resterande böcker 45 kg. Vad väger lådan?



Gör en tabell

Exempel

I ett pennställ finns det 40 pennor. De är antingen blyertspennor eller bläckpennor och antingen röda eller blå.

Det finns 24 blyertspennor,
12 röda bläckpennor och
8 blå blyertspennor.

Hur många blå pennor finns det?

Svar: Det finns 12 blå pennor.

	Blyertspennor	Bläckpennor	Totalt
Blå	8	16 – 12 = 4	8 + 4 = 12
Röd	24 – 8 = 16	12	40 – 12 = 28
Totalt	24	40 – 24 = 16	40

↑
Alla pennor minus antalet blyertspennor.

6 Kajsa har 56 leksaksbilar. De är antingen gjorda av plast eller metall och är rosa eller blå. Hur många blå plastbilar har Kajsa?

Det finns 7 bilar av metall.
Det finns 12 rosa plastbilar.
Det är 19 rosa bilar totalt.

7 100 elever i årskurs 9 är indelade i 4 grupper; A, B, C eller D. 46 elever är flickor. Hur många

a) pojkar finns det i grupp C

b) flickor finns det i grupp B

Grupp A: 20 elever
Grupp C: 30 elever
Grupp D: 40 elever

Grupp A: 10 pojkar
Grupp C: 16 flickor
Grupp D: 14 flickor

8 Fyra växter A, B, C och D är från början 10 cm höga. De växer sedan enligt tabellen.

A	B	C	D
2 cm/dygn	5 cm/dygn	6 cm/dygn	8 cm/dygn

Dygn	A	B	C	D
0	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
1	12 cm	15 cm	16 cm	18 cm

a) Rita av tabellen och fyll i den. Efter hur många dygn är växterna B, C och D dubbelt så höga som A?

b) Agnes har börjat lösa uppgiften med ett program i pythonkod. Gör klart programmet så att även växt C och D är med.

```
for x in range(0, 11):
  print("Dygn", x, "  Växt A:", 10 + 2 * x, "cm.
Växt B:", 10 + 5 * x, "cm")
```

c) Ivan har börjat lösa uppgiften med ett annat program i pythonkod. Ändra programmet så att det talar om när växt C är dubbelt så hög som växt A.

```
höjd_a = 10
höjd_b = 10
tid_b = 0
while höjd_a > höjd_b/2:
  tid_b = tid_b + 1
  höjd_a = höjd_a + 2
  höjd_b = höjd_b + 5
print("Efter", tid_b, "dygn är växt B dubbelt så hög
som växt A")
```

9 Armin och Fia stickar varsin halsduk. Armin har stickat 14 cm och Fia har stickat 6 cm. Varje dag stickar Armin 1,5 cm och Fia 2,5 cm. Hur många dagar tar det tills deras halsdukar är lika långa?

10 Mia och Freddy tränar armstyrka. Från början gör Mia 10 armhävningar och ökar sedan med tre armhävningar per dag. Freddy gör 8 armhävningar från början och ökar med en armhävning per dag. Hur länge dröjer det tills Mia gör dubbelt så många armhävningar som Freddy?



Använd ekvation

Exempel

Petter har två olika bönväxter. Växt A är från början 60 cm och växer med 12 cm per dag. Växt B är 90 cm från början och växer med 10 cm per dag. Petter använder en ekvation för att beräkna hur lång tid det dröjer tills de är lika höga. Han börjar med att skriva två formler för sambandet mellan höjden y centimeter och tiden x dagar.



Växt A: $y = 12x + 60$

Växt B: $y = 10x + 90$

När växterna är lika höga har y samma värde.
Han kan därför sätta ett likhetstecken mellan uttrycken.

$12x + 60 = 10x + 90$

$12x - 10x = 90 - 60$

$2x = 30$

$x = 15$

Svar: Det tar 15 dagar tills växterna är lika höga.

11 Petter har också gurkplantor och pumpaplantor. Gurkplantorna är 35 cm och växer 3 cm per dag. Pumpaplantorna är 12 cm och växer 5 cm per dag. Tänk dig att de växer på det här sättet under en längre tid. Hur länge dröjer det tills gurkplantorna och pumpaplantorna är lika höga?

12 Per och Amer är på tivoli. Per köper ett åkband för 100 kr. Då betalar han 15 kr för varje åk. Amer köper ett åkband för 160 kr och betalar 10 kr för varje åk. Efter hur många åk har de betalat lika mycket?

13 Mariam har 13 små och 5 stora kartonger som innehåller hallon. De stora kartongerna rymmer 3 dl mer än de små. I alla kartonger är det totalt 105 dl. Hur många deciliter rymmer en liten kartong?

14 Torbjörn paketerar ägg i kartonger. När två kartonger är fyllda blir det 7 ägg över. Med tre kartonger fattas det 13 ägg. Hur många ägg har Torbjörn?

15 Fyra klasser är på skolresa. $\frac{1}{3}$ av eleverna tillhör klass A, $\frac{1}{4}$ klass B, $\frac{1}{5}$ klass C och 26 elever tillhör klass D. Hur många elever är med på resan?

Använd olika metoder

Anki tillverkar pallar som har antingen fyra eller tre ben. En dag tillverkar hon 7 pallar som hon monterar sammanlagt 25 ben på. Hur många pallar med tre ben tillverkade hon?

Rita en bild



Gör en tabell

Pall (tre ben)	Pall (fyra ben)	Totalt antal ben
$0 \cdot 3 = 0$	$7 \cdot 4 = 28$	28
$1 \cdot 3 = 3$	$6 \cdot 4 = 24$	27
$2 \cdot 3 = 6$	$5 \cdot 4 = 20$	26
$3 \cdot 3 = 9$	$4 \cdot 4 = 16$	25

Gissa och pröva dig fram

$4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 24$ För lite!

$2 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 26$ För mycket!

$3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = 25$ Rätt!

Lös med ekvation

Kalla antalet 3-benta pallar för x.

$3x + 4(7 \quad x) - 25$

$3x + 28 - 4x = 25$

$28 - x = 25$

$x = 3$

Svar: Anki tillverkade 3 pallar med 3 ben.



16 På en gård finns det hästar och strutsar. Det är totalt 20 djur på gården. Tillsammans har de 56 ben. Hur många hästar finns det?

a) Rita en bild. b) Gör en tabell.

c) Pröva dig fram. d) Lös med ekvation.

17 Ett leksakståg består av blå och röda vagnar. De blå vagnarna är 6 cm och de röda vagnarna är 4,5 cm. Tåget har 10 vagnar och är 54 cm långt. Hur många vagnar är det av varje sort?

a) Rita en bild. b) Gör en tabell.

c) Pröva dig fram. d) Lös med ekvation.

Välj själv metod

18 På en strandäng finns det änder och får. Det är totalt 26 djur som tillsammans har 60 ben. Beräkna antalet änder och får.

19 På en förskola finns det 20 cyklar. Det finns både trehjulingar och tvåhjulingar. Tillsammans har de 44 hjul. Hur många trehjulingar finns det?

20 Växt A är 30 cm hög och växt B är 10 cm hög. Växt A växer 3 cm/dygn och växt B växer 5 cm/dygn. Hur länge dröjer det tills

a) växt B är lika hög som växt A

b) växt B är dubbelt så hög som växt A

c) Förklara resultatet i b).



21 Anna målar ett plank på 8 timmar. Benjamin målar samma plank på 4 timmar. Hur lång tid tar det om de arbetar tillsammans?

22 Dilan, som ensam målar planket på 6 timmar gör jobbet tillsammans med Benjamin, som ensam målar planket på 4 timmar. När de arbetat i 2 timmar var Benjamin tvungen att sluta och Dilan fick avsluta målningen. Hur lång tid tog det att måla hela planket?

23 En djurpark har fler än 15 och färre än 25 älgar. Hur många älgar av olika slag kan det vara om

a) $\frac{1}{5}$ är hannar och resten honor

b) 25 % är hannar och resten honor

c) hälften är honor, $\frac{1}{3}$ unga hannar och resten vuxna hannar

24 Hur lång tid tar det för

a) ett tåg som är 100 meter långt att passera genom en tunnel som är 100 meter? Tågets hastighet är 15 m/s.

b) ett tåg som är 50 meter långt att passera genom en tunnel som är 200 meter? Tågets hastighet är 25 m/s.

c) tågen att passera varandra när de möts

25 En saftblandning väger 360 g. Två tredjedelar av blandningen är koncentrerad saft. Hur mycket vatten ska du hälla i för att saften ska utgöra

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{5}$

26 Albin, Björn och Calle bakar bullar. Albin har bakat tre gånger så många bullar som Björn, så när som på två. Calle har bakat dubbelt så många som Björn, så när som på en. Hur många bullar var har de bakat om de tillsammans har bakat

a) 27 bullar b) 39 bullar c) mellan 60 och 70 bullar



27 Förklara hur följande trick går till:

Kia säger att hon i steg 5 får talet 89.
Peter vet då att han tänkte på talet 8.
Hur kan Peter veta det?
Fungerar det för alla tal?

1. Tänk på ett tal
2. Dubbla talet
3. Addera 3 till svaret
4. Multiplicera med 5
5. Subtrahera med 6

28 a) I en triangel är en vinkel 3 gånger så stor som den minsta vinkeln. Den tredje vinkeln är 10 grader större än den minsta vinkeln. Hur stora är triangelns vinklar?

b) I fyrhörningen ABCD är vinkel A dubbelt så stor som vinkel D. Vinkel B är 10 grader mindre än vinkel D och vinkel C är 30 grader större än vinkel A och B tillsammans. Hur stora är fyrhörningens vinklar?

29 Vilket är talet?

a)
Det har två siffror.
Det är större än 90.
Det är delbart med 2.
Det är delbart med 3.

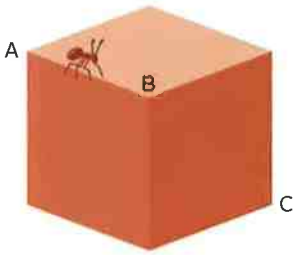
b)
Det har fyra siffror.
Det är mindre än 1 060.
Det är delbart med 5.
Det är delbart med 9.

30 På två år minskade antalet deltagare i en musikförening med 51 %. Minskningen varje år var lika stor i procent. Hur många procent var minskningen varje år?

31 Under en kattutställning fick publiken rösta på vilken av de tre kattungarna Missan, Tessan och Sussan, som var sötast. Till lunch såg resultaten ut så här: Missan 20 %, Tessan 35 % och Sussan 45 %. Vid dagens slut hade fler röster kommit in, men alla dessa röster gick till Sussan. Det betydde att Missans andel sjönk till 16 %. Hur många procent av alla röster fick då Tessan?

32 Nilsson håller medelhastigheten 40 km/h på vägen till jobbet. Då kommer han en minut för sent. Nästa morgon håller han därför hastigheten 45 km/h. Han kommer då i stället en minut för tidigt. Hur långt har Nilsson till jobbet?

33 En myra kryper på en kub. Den kryper från hörn A till hörn B på 10 sekunder. Hur lång tid tar det för myran att krypa den kortaste vägen från hörn A till hörn C?



34 Tre bröder gör en resa. Med sig har de en resväska som innehåller 100-kronorssedlar. En natt bor de hos en kusin. På kvällen tar den yngste brodern en 100-lapp och ger den till kusinen. Därefter tar han själv en tredjedel av de återstående sedlarna. Senare på kvällen tar den äldste brodern en sedel och ger till kusinen. Därefter tar han själv en tredjedel av sedlarna som återstår. Ännu lite senare gör mellanbrodern samma sak, ger en sedel till kusinen och tar sedan själv en tredjedel av de återstående sedlarna. Vilket är det minsta antal 100-kronorssedlar som kan ha funnits i resväskan från början?

35 Fiona och hennes kompisar är med i en tävling där de ska utföra olika uppdrag. Hjälp dem lösa uppdragen på bästa sätt.

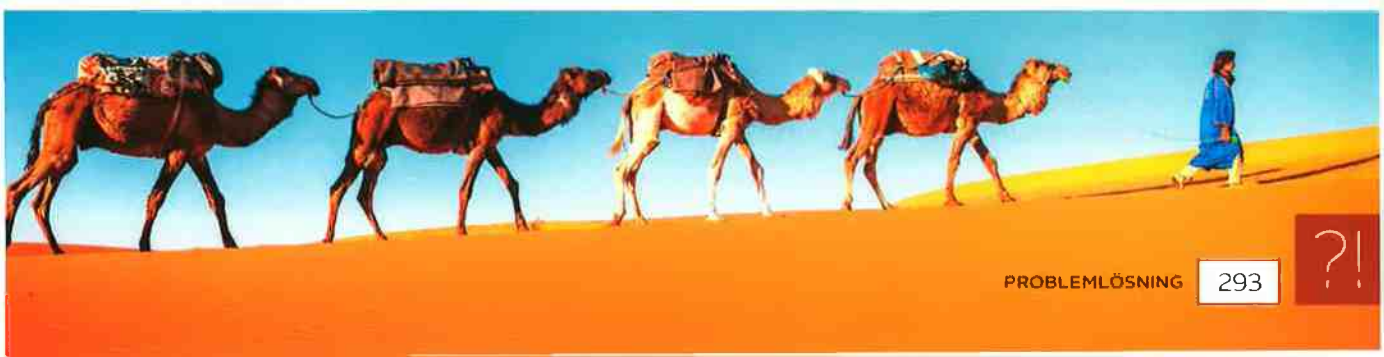
A Sam har två hinkar. Den stora rymmer 9 liter och den lilla rymmer 4 liter. Han ska mäta upp exakt 3 liter i den ena hinken. Hur ska han göra?

B Siri har tre påsar med kulor. En påse innehåller endast blå kulor, en påse endast vita kulor och en har både vita och blå kulor. Alla tre påsarna har felaktiga etiketter. Siri ska sätta etiketterna rätt och hon får endast ta upp en kula från en påse. Hur ska hon göra?

C Einar väger 100 kg och hans två tvillingsöner väger 50 kg var. De ska ta sig över en flod med en båt, som kan bära upp till 100 kg. Förklara hur de ska göra.

D Petter står på en älvstrand. Han ska ro över med en hund, ett får och en säck kålhuvuden. Båten klarar Petters vikt och ett djur eller säcken. Han kan inte lämna hunden ensam med fåret eller fåret ensamt med kålhuvudena. Förklara hur Petter ska göra.

E 10 kameler promenerar på rad och kommer till en oas. Varje kamel bär 10 likadana säckar. En kamel har guldblandad sand i sina säckar. De andra hade sand i sina säckar. Varje sandsäck väger 10 kg medan varje säck med guldsand väger 11 kg. En kontrollant gör en enda vägning av ett antal säckar från kamelerna och säger sedan: ”Det är kamel nr 7 som bär på säckarna med guldsand”. Förklara hur han gjorde. Vad visade vågen?



Repetition

Repetition 1

Repetition 1 kan du göra efter grön kurs sidan 9 eller blå kurs sidan 27.

1 Skriv talen med siffror.

a) tre tusen **b)** fem miljoner **c)** fyra miljarder

2 Vad betyder prefixen

a) kilo **b)** mega **c)** giga

3 Beräkna

a) differensen av 17 och 3 **b)** kvoten av 12 och 3

c) summan av 2,5 och 4,03 **d)** produkten av 6 och 7

4 Vilka av talen i rutan är jämnt delbara med

a) 2 **b)** 3 **c)** 5

74	45	54	35	81	60

5 Skriv enheterna utan prefix.

a) 12 kkr **b)** 250 km **c)** 4 GB **d)** 2,5 MB

6 Tänk dig att du vinner 10 miljoner och får pengarna i kontanter. Gör en uppskattning av hur mycket de skulle väga och ge exempel på hur stor plats de skulle ta om du fick pengarna i

a) tiokronor **b)** tusenkronorssedlar

En tiokrona väger ca 6,6 g och har volymen ca 1 cm^3. En tusenlapp har måtten 154 mm × 66 mm och tjockleken 0,125 mm.

Syuan Förklara med ett eller flera exempel varför det kan vara bra att använda prefix.

8 Efter franska revolutionen 1789 gjordes ett misslyckat försöka att införa decimaltid. Dygnet delades in i 10 decimaltimmar och en decimaltimme i 100 decimalminuter. Synnöve åkte Vasaloppet på 6 timmar och 58 minuter. Skriv tiden i decimaltid.

Repetition 2

Repetition 2 kan du göra efter grön kurs sidan 13 eller blå kurs sidan 31.

1 Skriv talen på vanligt sätt

a) 10^3 **b)** 10^6 **c)** $3 \cdot 10^9$ **d)** $5 \cdot 10^4$

2 Skriv talen i grundpotensform

a) 5 tusen **b)** 2 miljoner **c)** 3 miljarder

3 Beräkna utan räknare

a) $238{,}2 + 17{,}9$ **b)** $76 - 69{,}3$ **c)** $6 \cdot 172$ **d)** $\frac{870}{6}$

4 Skriv talen med lämpligt prefix.

a) 600 g **b)** 7 000 g **c)** 3 500 000 Hz **d)** 134 000 000 000 B

5 Skriv talen i storleksordning. Börja med det minsta.

$6 \cdot 10^5$ $5 \cdot 10^6$ $3 \cdot 10^7$ $7 \cdot 10^3$ $5{,}5 \cdot 10^4$

6 Skriv talen i grundpotensform.

a) 6 000 000 **b)** 30 000 **c)** 140 000 **d)** 395 000 000

S7uan Förklara och ge exempel på hur man kan skriva stora tal med hjälp av grundpotensform.

8 Ordna uttrycken i storleksordning. Börja med det minsta.

$10^4 + 10^4$ $\frac{10^{40}}{10^{20} \cdot 10^{20}}$ $10^4 \cdot 10^4$ $\frac{10^{50}}{10^{20} + 10^{20}}$

9 I Afrika observerades en enorm gräshoppssvärm. Den täckte ett område av 5 000 km^2. På varje kvadratmeter uppskattade man att det fanns 600 gräshoppor.

a) Hur många gräshoppor fanns det sammanlagt i svärmen? Svara i grundpotensform.

b) En gräshoppa väger ungefär 2 g. Hur stor var svärmens totala massa?



Repetition 3

Repetition 3 kan du göra efter grön kurs sidan 17 eller blå kurs sidan 33.

1 Beräkna och svara med en tiopotens.

a) $10^2 \cdot 10^3$ b) $10^3 \cdot 10^6$ c) $\frac{10^5}{10^3}$ d) $\frac{10^9}{10^6}$

2 Vad betyder prefixen

a) deci b) centi c) milli d) mikro

3 Beräkna utan räknare

a) $5 + 3 \cdot 7$ b) $12 - 2 \cdot 5$ c) $10 + 2(3 + 5)$ d) $50 - 3(2 + 4)$

4 En cirkel har radien 5 cm. Beräkna cirkelns

a) omkrets b) area

5 Skriv i grundpotensform.

a) 900 000 b) 0,000 009 c) fyra tusendelar d) 5 miljondelar

6 Beräkna och svara i grundpotensform

a) $3 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^3$ b) $3 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^3$ c) $\frac{6 \cdot 10^5}{3 \cdot 10^2}$ d) $\frac{3 \cdot 10^5}{6 \cdot 10^2}$

Smart Anneli skulle skriva 5^3 utan potens. Hon svarade 15. Förklara för Anneli vad hon har gjort för fel och vad som är rätt svar.

8 Hobbyforskaren Lillius råkade krympa sina barn till storleken av en bakterie. I ett mikroskop såg han hur de jagades av ett elakt virus. Barnen var duktiga löpare, vilket i den skalan innebar att de sprang med hastigheten 5 µm/s. Hur lång tid tog det för barnen att springa över mikroskopets objektglas som var 1 cm brett?



Repetition 4

Repetition 4 kan du göra efter grön kurs sidan 21 eller blå kurs sidan 36.

1 Skriv i potensform

a) fyra upphöjt till tre **b)** $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

c) basen är tre och exponenten är fem

2 Beräkna

a) $3^2 \cdot 3^4$ **b)** $\frac{5^6}{5^2}$ **c)** $2^3 + 2^2$ **d)** $2^5 - 5^2$

3 Beräkna utan räknare

a) $100 \cdot 3{,}75$ **b)** $\frac{506}{10}$ **c)** $0{,}1 \cdot 3{,}9$ **d)** $\frac{5}{0{,}1}$

4 **a)** Para ihop talen med samma värde. Ett tal blir över.

b) Vilket värde har talet som blev över?

9^2 $\sqrt{81}$ 3^2 $\sqrt{9}$ 3^4

5 Storleksordna talen. Börja med det minsta.

10^0 $\sqrt{10}$ 10^{-1} $(-10)^3$ $\sqrt{100}$ $(-10)^2$

6 En kvadrat har arean 400 cm^2. Beräkna omkretsen.

S7uan Bertil säger att 2^{14} är detsamma som 4^7. Har Bertil rätt? Motivera ditt svar.

8 **a)** Vilka av kvadratrötterna har lösningar som är heltal?

$\sqrt{10^1}$ $\sqrt{10^2}$ $\sqrt{10^3}$ $\sqrt{10^4}$ $\sqrt{10^5}$ $\sqrt{10^6}$

b) Använd resultatet i uppgift a och avgör vilka av följande kvadratrötter som har lösningar som är heltal.

$\sqrt{2^3}$ $\sqrt{2^6}$ $\sqrt{2^{11}}$ $\sqrt{2^{246}}$ $\sqrt{2^0}$

9 Skriv om talet 2^{32} med

a) 4 som bas **b)** 4 som exponent **c)** Förklara hur du har tänkt.

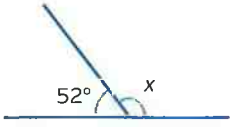
10 Bertil förstår inte varför 0,8 är ett rationellt tal, men inte $\sqrt{2}$. Förklara för honom.

Repetition 5

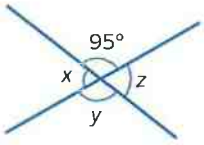
Repetition 5 kan du göra efter grön kurs sidan 55, eller blå kurs sidan 75.

1 Beräkna de markerade vinklarna.

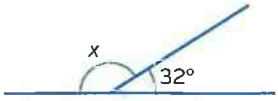
a)



b)

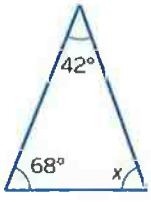


c)

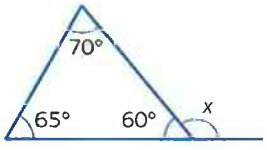


2 Beräkna vinklarna som är markerade med x.

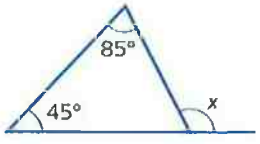
a)



b)



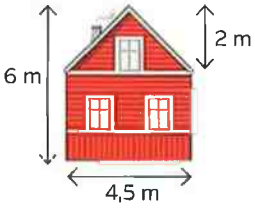
c)



3 Beräkna

a) $3 + (-4)$ **b)** $(-3) + (-4)$ **c)** $(-3) - (-4)$ **d)** $(-3) \cdot 4$

4 Beräkna arean av sidan på huset.

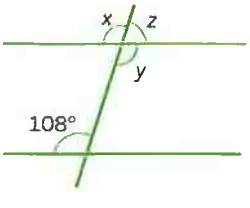


5 Skriv i enheten liter.

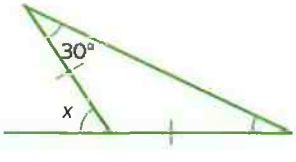
a) 150 cl **b)** 5 dl **c)** 750 ml **d)** 6 dm^3

6 Beräkna de markerade vinklarna.

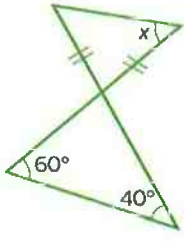
a)



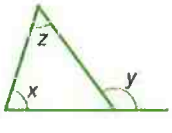
b)



c)



S7UAN Förklara varför en yttervinkel y, alltid är lika stor som summan av de motstående inre vinklarna x och z.



8 Avståndet mellan jorden och Jupiter är $6{,}3 \cdot 10^{11}$ m.
Hur lång tid tar det för solljuset som reflekterats mot Jupiter att nå jorden? Ljusets hastighet är $3 \cdot 10^8$ m/s. Svara i minuter.

Repetition 6

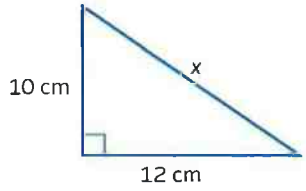
Repetition 6 kan du göra efter grön kurs sidan 59 eller blå kurs sidan 77.

1 Använd Pythagoras sats för att ta reda på vilka av trianglarna som är rätvinkliga. Trianglarnas sidor är

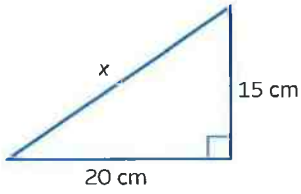
a) 18 cm, 24 cm och 30 cm **b)** 15 cm, 20 cm och 24 cm **c)** 16 cm, 30 cm och 34 cm

2 Beräkna längden av den sträcka som är markerad med x.

a)



b)

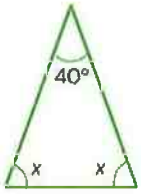


3 Beräkna utan räknare

a) $\frac{123}{3}$ **b)** $\frac{870}{6}$ **c)** $\frac{624}{6}$ **d)** $\frac{1\ 024}{8}$

4 Beräkna vinkeln som är markerad med x.

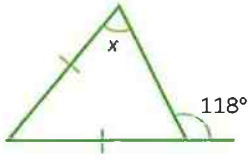
a)



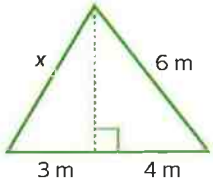
b)



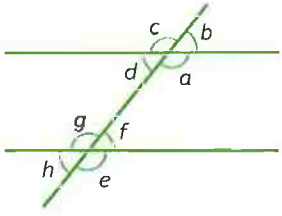
c)



5 Beräkna längden av den sträcka som är markerad med x.

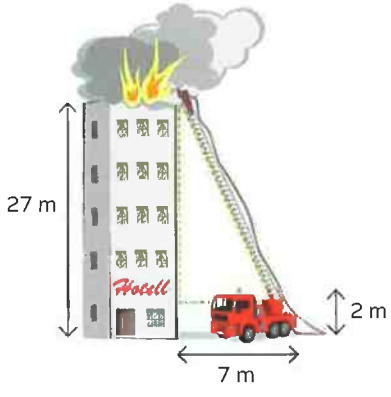


6 Två parallella linjer skärs av en tredje linje. Se figuren. Ange vilka par av vinklar som är vertikalvinklar, sidovinklar, alternatvinklar respektive likbelägna vinklar.



Sjuan Martin är sjuk när klassen lär sig Pythagoras sats. ”Ring till Martin och berätta vad Pythagoras sats är”, säger Maria till Awder. Vad bör Awder säga?

8 Det brinner på hotellets tak och man håller på att resa stegen, som är 27 meter lång. Kommer den att räcka?



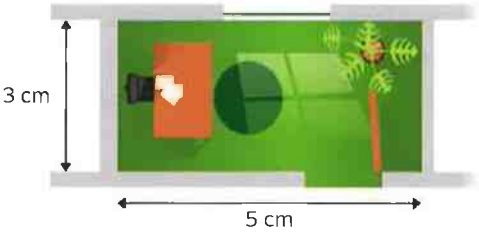
Repetition 7

Repetition 7 kan du göra efter grön kurs sidan 63 eller blå kurs sidan 79.

1 Rummet är ritat i skala 1:100.

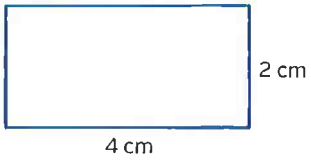
a) Hur långt är rummet i verkligheten?

b) Hur brett är rummet i verkligheten?



2 Rektangeln avbildas i skala 3:1.
Hur många gånger större blir

a) omkretsen **b)** arean



3 Beräkna

a) $\frac{4}{5}+\frac{2}{5}$ **b)** $\frac{4}{5}-\frac{1}{3}$ **c)** $\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{4}$ **d)** $\frac{4}{\frac{1}{3}}$

4 På en karta är Sverige 16 cm långt. I verkligheten är Sverige 160 mil långt.
Hur många mil i verkligheten motsvarar

a) 1 cm på kartan **b)** 4 cm på kartan **c)** 35 mm på kartan

5 Kvadratens area är 144 cm^2.
Beräkna hela figurens

a) omkrets

b) area



6 I vilken skala är djuren avbildade?

a) På en bild är en älg 3 cm. I verkligheten är den 180 cm.

b) På en bild är en blåval 5 cm. I verkligheten är den 30 meter.

c) På en bild är ett kvalster 2 cm. I verkligheten är det 0,5 mm.

S7uan ”Om jag fördubblar längden på alla kanter i en kub så kommer volymen att bli dubbelt så stor”, säger Ida. Förklara varför Ida har fel.

8 Hos ett rätblock har de olika sidoytorna arean 60 cm^2, 72 cm^2 och 120 cm^2. Beräkna rätblockets volym.

Repetition 8

Repetition 8 kan du göra efter grön kurs sidan 69 eller blå kurs sidan 82.

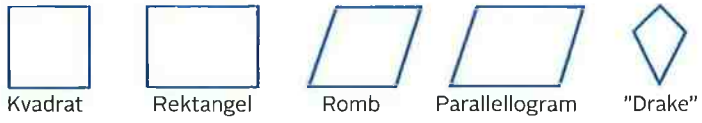
1 Rita en figur som har

a) 1 symmetrilinje **b)** 2 symmetrilinjer **c)** 3 symmetrilinjer

2 Vilka av figurerna har

a) spegelsymmetri

b) rotationssymmetri



3 Beräkna och svara med så liten nämnare som möjligt.

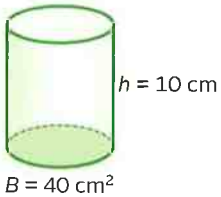
a) $\frac{4}{5}+\frac{1}{6}$ **b)** $3\cdot\frac{4}{9}$ **c)** $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}$ **d)** $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}}$

4 Beräkna volymen av kropparna.

a)

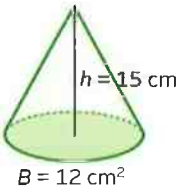


b)



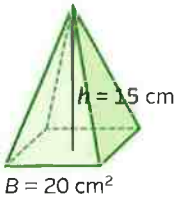
$B = 40\ \text{cm}^2$

c)



$B = 12\ \text{cm}^2$

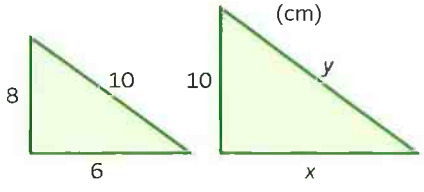
d)



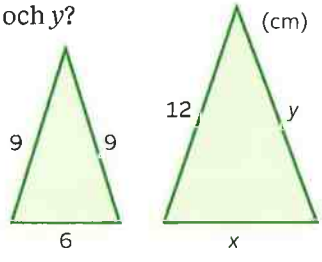
$B = 20\ \text{cm}^2$

5 Trianglarna är likformiga. Hur långa är sidorna x och y?

a)



b)



6 I en rätvinklig triangel har kateterna längderna 3 cm och 4 cm. I en annan rätvinklig triangel är kateternas längder 4 cm och 5 cm. Är trianglarna likformiga? Förklara med hjälp av bilder av trianglarna.

Syuan Varför är alla kvadrater likformiga men inte kongruenta?

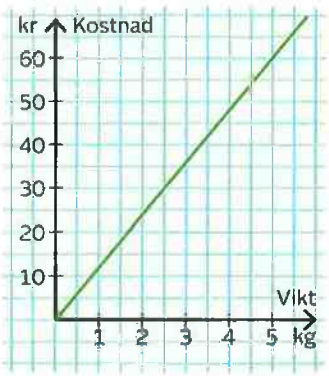
8 En cirkel med diametern 5 cm ska förstoras så att den får en area som är 100 gånger större än den ursprungliga cirkeln. Hur stor ska diametern vara i den förstorade cirkeln?

9 Staffan råkar hälla ut en hel liter mjölk på golvet. Hur stor area har "mjölkpölen"? Motivera hur du har tänkt och beräknat.

Repetition 9

Repetition 9 kan du göra efter grön kurs sidan 99 eller blå kurs sidan 117.

Använd diagrammet när du löser uppgift 1 och 2.



1 Du ska köpa apelsiner. Hur mycket kostar

a) 5 kg **b)** 1 kg

2 Hur mycket apelsiner får du för 30 kronor?

3 Beräkna

a) $2 + (-5)$ **b)** $(-2) + (-5)$

c) $(-2) - (-5)$ **d)** $(-2) \cdot (-5)$

4 Lös ekvationen

a) $3x + 45 = 76{,}5$ **b)** $8x + 5 = 3x + 20$ **c)** $3(x + 5) = 22{,}5$

5 Funktionen $y = 15{,}75x$ beskriver kostnaden för bensin på Beppes mack. Vad betyder

a) talet 15,75 **b)** variabeln x **c)** variabeln y

6 Ett företag packar stenkulor i lådor. Tabellen visar hur mycket lådan och olika antal kulor väger. Man använder samma typ av låda oavsett antal.

Antal	100	200	300	400
Vikt (g)	1 050	2 000	2 950	3 900

a) Hur mycket väger en kula?

b) Hur mycket väger lådan?

c) Skriv en formel som beskriver sambandet mellan antal kulor x och vikten y.

S7uan Funktionen som beskrivs med formeln $y = 4x + 300$ är ingen proportionalitet. Förklara varför den inte är det.

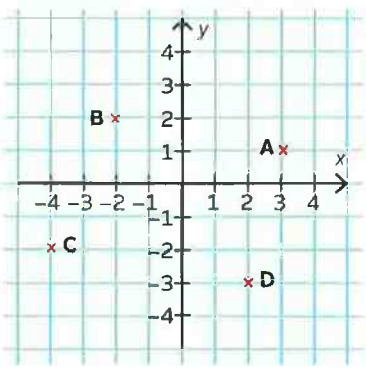
8 Hur snabbt snurrar jorden runt vår sol? Medelavståndet från solen till jorden är $1{,}496 \cdot 10^8$ km. Räkna med att jordbanan är cirkelformad. Det tar ett år (365 dygn) för jorden att fullborda ett varv runt solen. Svara i km/s och avrunda på lämpligt sätt.



Repetition 10

Repetition 10 kan du göra efter grön kurs sidan 103 eller blå kurs sidan 121.

1 Vilka koordinater har punkterna A-D i koordinatsystemet?



2 Rita ett koordinatsystem med x- och y-axlarna graderade från −5 till 5. Sätt sedan ut punkterna med koordinaterna i rutan.

(4, 0)	(4, 2)	(−1, 5)	(3, −1)	(−2, −3)

3 Beräkna

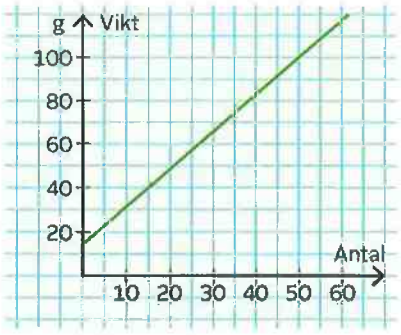
a) $12 \cdot 6 - 4$ b) $15 - 4(6 - 3)$ c) $45 - 5 \cdot 1{,}5 + \frac{2{,}5}{0{,}5}$ d) $0{,}75 + \frac{8}{10}$

4 En rektangel har tre av sina hörn i punkterna (−2, −3), (2, 4) och (2, −3) i ett koordinatsystem. I vilken punkt ligger det fjärde hörnet?

5 Lös ekvationen

a) $3x + (x + 17) = 58$ b) $8x - (32 + 5x) = 37$ c) $5x - (2x - 89) = 164$

6 Bengt har många skruvar. Linjen visar sambandet mellan vikten och antalet skruvar. Skruvarna ligger i en låda.



a) Hur mycket väger lådan?

b) Hur mycket väger en skruv?

c) Skriv en formel som visar sambandet mellan vikt, y, och antal, x.

S7uan Förklara hur ett koordinatsystem är uppbyggt och hur man skriver koordinaterna för en punkt.

8 En kvadrat har två av sina hörn i punkterna (−2, 0) och (4, 0). Vilka koordinater kan de övriga hörnen ha? Det finns flera lösningar.

Repetition 11

Repetition 11 kan du göra efter grön kurs sidan 107 eller blå kurs sidan 125.

1 En funktion beskrivs med ekvationen $y = 2x - 1$. Vilket värde får y om

a) $x = 1$ **b)** $x = 3$ **c)** $x = 0$ **d)** $x = (-2)$

2 Rita linjerna till ekvationerna $y = 3x$, $y = x$ och $y = -3x$ i ett koordinatsystem. Vilken betydelse har talet framför x?

3 Ordna talen i storleksordning med det minsta talet först.

a) −0,8 2,5 0,06 −3,1 0,18

b) 0,96 $\frac{9}{10}$ $\frac{7}{5}$ 1,2

4 Skriv i enheten gram

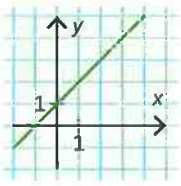
a) 2 kg **b)** 5 hg **c)** 3 mg **d)** 0,065 kg

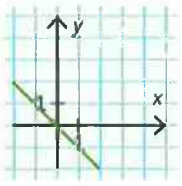
5 För att träna på Lillreta Gym kan man betala 80 kr per gång eller betala 500 kr per månad och 40 kr per gång.

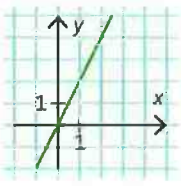
a) Skriv sambandet mellan kostnad, y, och antal träningstillfällen, x, för de båda betalsätten.

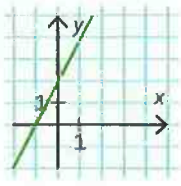
b) Hur många gånger ska du träna på en månad för att det ska bli billigare att betala månadsavgiften? Lös gärna uppgiften med hjälp av en ekvation.

6 Koordinatsystemen A–D visar fyra räta linjer.

A 

B 

C 

D 

a) Vilken linje beskriver ekvationen $y = 2x$? Motivera.

b) Skriv ekvationen för var och en av de övriga linjerna.

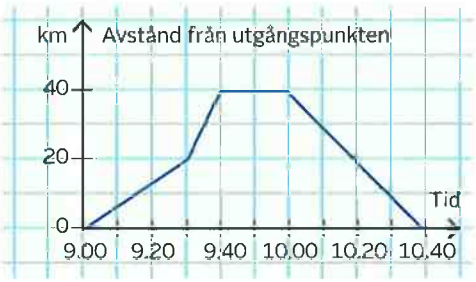
S7uan En linje i ett koordinatsystem kan beskrivas med ekvationen $y = kx + m$. Vilken betydelse har värdet på k respektive m för linjens utseende och läge. Förklara med exempel.

8 En linje i ett koordinatsystem har k-värdet 1 och går genom punkten (2, 3). Genom samma punkt går en annan linje, som är vinkelrät mot den första. Skriv ekvationen för den linjen. Motivera din lösning.

Repetition 12

Repetition 12 kan du göra efter grön kurs sidan 111 eller blå kurs sidan 128.

1 Diagrammet visar Lisas bilfärd från en plats till en annan. Efter ett uppehåll åker hon tillbaka igen. Använd diagrammet när du löser uppgifterna.



a) Mellan vilka tidpunkter kör Lisa med högst hastighet?

b) Hur lång tid tar hemfärden?

c) Vilken hastighet håller Lisa på hemvägen?

2 En film börjar kl. 21.15 och slutar kl. 23.50. Hur lång är filmen? Svara i timmar och minuter.

3 Beräkna

a) roten ur 81 b) $0{,}9 \cdot 8$ c) $\frac{8}{0{,}5}$ d) $\frac{8}{10} - 0{,}65$

4 Vilka är de tre följande talen i den aritmetiska talföljden

a) 3, 5, 7, 9, ... b) 5, 8, 11, 14, ... c) 3, 7, 11, 15, ...

5 Beskriv med ord och en formel talföljden i uppgift

a) 4 a) b) 4 b) c) 4 c)

6 Lös ut x ur formeln

a) $y = kx$ b) $y = kx + m$ c) $V = B \cdot x$ d) $V = \frac{B \cdot x}{3}$

S7uan Beskriv skillnaden mellan en aritmetisk talföljd och en geometrisk talföljd. Ge exempel på en aritmetisk talföljd och ge exempel på en geometrisk talföljd.

8 En bilförare kör med hastigheten 110 km/h. Utan att minska hastigheten tittar föraren under 2 sekunder på bilens färddator för att läsa kartan. Hur långt hinner bilen under den tid som föraren läser kartan och inte tittar på vägen? Svara i meter och avrunda till heltal.

9 En vattenkran står och droppar med en droppe per sekund. Vattendroppen har ungefär formen av ett klot med radien 1,5 mm. Hur många liter vatten slösas bort under ett år om man inte lagar kranen?



Repetition 13

Repetition 13 kan du göra efter grön kurs sidan 147 eller blå kurs sidan 160.

1 Skriv i decimalform.

a) 4 % b) 40 % c) 0,4 % d) 140 %

2 Beräkna årsräntan om räntesatsen är 2,5 % och lånet är

a) 20 000 kr b) 300 000 kr c) 2 600 000 kr

3 Beräkna

a) $\frac{14}{0{,}01}$ b) $\frac{2{,}8}{0{,}2}$ c) $\frac{17{,}5}{0{,}5}$ d) $\frac{0{,}08}{0{,}001}$

4 Årsräntan på ett lån är 18 000 kr. Hur stort är lånet om räntesatsen är

a) 1,2 % b) 3 % c) 4,8 %

5 Personalen i en butik minskade från 15 personer till 12 personer. Med hur många procent minskade personalstyrkan?

6 Ett stearinljus är 40 cm högt. Höjden på ljuset efter x timmars brinntid kan beräknas med formeln $y = -3x + 40$.

a) Vad betyder 3 i formeln?

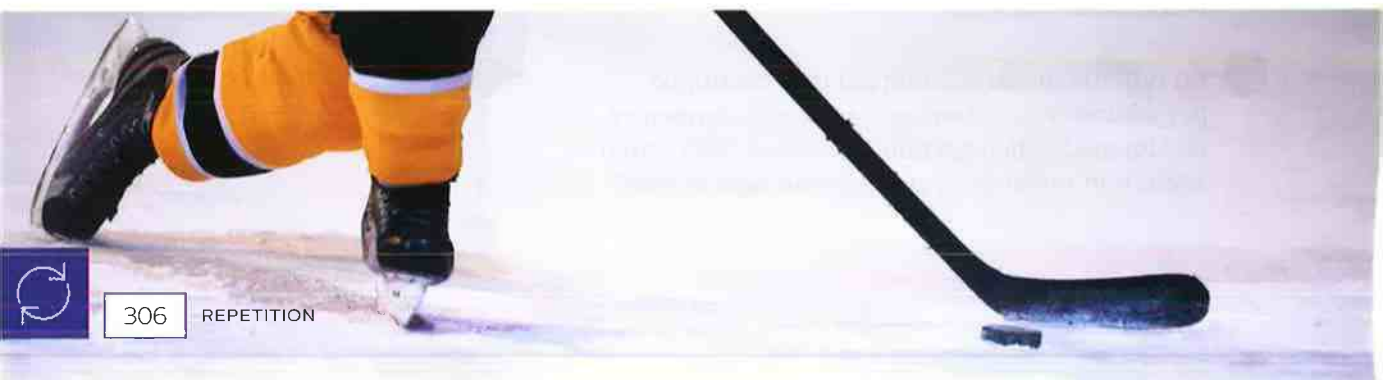
b) Hur långt är ljuset när det brunnit i 9 timmar?

c) Efter hur lång tid har ljuset brunnit ner helt?

S7UAN När man räknar med procent använder man ofta begreppen ”andelen”, ”delen” och ”det hela”. Förklara med exempel vad som menas med de olika begreppen.

8 Isak tog ett lån med 7,6 % i ränta. Efter ett år betalade han tillbaka lånet plus räntan, vilket sammanlagt blev 15 064 kronor. Hur mycket hade Isak lånat?

9 Hur mycket väger en ishockeypuck? Materialet väger 1,4 g/cm^3. Pucken har en diameter på 7,6 cm och en höjd på 2,5 cm.



Repetition 14

Repetition 14 kan du göra efter grön kurs sidan 149 eller blå kurs sidan 163.

1 Hur mycket är 100 % om

a) 15 % är 30 stycken **b)** 3 % är 60 stycken **c)** 5 % är 45 stycken

2 Beräkna

a) 7 % av 4 500 kr **b)** 3 % av 5 000 kr **c)** 1,5 % av 3 000 kr

3 Beräkna

a) $\sqrt{49}$ **b)** $\sqrt{225}$ **c)** $0{,}5^2$ **d)** $22 - 2 \cdot 7$

4 Det är 35 % rea. Vad får du betala för

a) en jacka som har ordinarie pris 1 890 kr

b) ett par jeans som har ordinarie pris 680 kr

5 Antalet innebandyspelare i Lyckebo var ett år 587 stycken. Hur har antalet förändrats om det kan nya antalet kan beräknas med uttrycket

a) $0{,}79 \cdot 587$ **b)** $1{,}3 \cdot 587$ **c)** $0{,}85 \cdot 1{,}2 \cdot 587$

6 Angelica säljer presentsaker. Försäljningspriset är 50 % högre än inköpspriset. Under en rea säljs varorna med 30 % rabatt. Vinner eller förlorar Angelica på varje såld reapresent? Motivera.

Sjuan Förklara med hjälp av exempel vad som menas med förändringsfaktor.

8 Under åren 2004 till 2017 ökade Sveriges befolkning från 9 miljoner invånare till 10 miljoner invånare. Ökningen var i medeltal 0,8 % per år. Anta att ökningstakten fortsätter vara 0,8 % per år. Vilket år blir vi då 11 miljoner invånare i Sverige? Motivera ditt svar.

9 En ståltina är 100 meter lång och har en genomskärningsyta med arean 5 mm^2. Hur mycket väger linan om stål väger 7,8 kg/dm^3.

10 Diagonalen i en kvadrat är 30 cm. Beräkna kvadratens area.



Repetition 15

Repetition 15 kan du göra efter grön kurs sidan 152 eller blå kurs sidan 165.

1 När Amisha köper en cykel som kostar 4 500 kr får hon 15 % rabatt. Vad betalar hon för cykeln?

2 Hur många procents rabatt får du om ett pris sänks

a) från 80 kr till 60 kr **b)** från 500 kr till 275 kr

3 Beräkna

a) $3 \cdot 10^2 \cdot 4 \cdot 10^6$ **b)** $\frac{10^9}{10^5}$ **c)** $10^2 + 10^3$ **d)** $5 \cdot 10^6 - 3 \cdot 10^5$

4 Hur många liter är

a) 75 dl **b)** 450 cl **c)** 6 dm^3 **d)** 2 m^3

5 Truls minskade sin dataspeltid under tre veckor. Under vecka 1 spelade han 17 timmar, under vecka 2 blev det 11 timmar och under vecka 3 spelade han 6 timmar. Med hur många procent minskade han tiden från

a) vecka 1 till vecka 2 **b)** vecka 2 till vecka 3 **c)** vecka 1 till vecka 3

6 Hos Parfymeri Prima kostar en parfym 169 kr. Samma parfym kostar 189 kr hos Salong Skön. Hur många procent

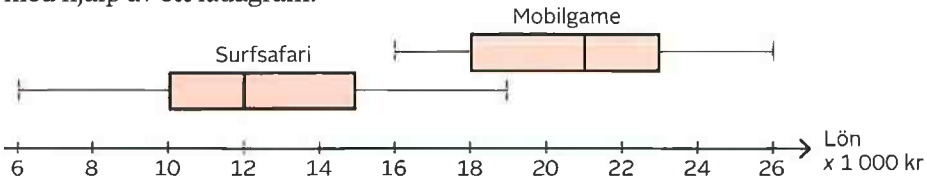
a) dyrare är parfymen hos Salong Skön än hos Parfymeri Prima

b) billigare är parfymen hos Parfymeri Prima än hos Salong Skön



S7uan När man höjer en varas pris med till exempel 20 % och sedan sänker priset med samma procentsats, blir slutpriset inte detsamma som priset från början. Förklara varför det inte blir det.

8 Månadslönerna i två mobilföretag, Mobilgame och Surfsafari, jämfördes med hjälp av ett lådagram.



Stämmer det att

a) högsta lönen hos Surfsafari är lägre än medianlönen hos Mobilgame

b) avståndet mellan nedre och övre kvartil är olika stort för de två företagen

c) medianlönen hos Mobilgame är 75 % högre än hos Surfsafari

Repetition 16

Repetition 16 kan du göra efter grön kurs sidan 153 eller blå kurs sidan 166.

1 I rutan ser du åldrarna hos hundarna på ett hunddagis. Vad är

a) medelåldern **b)** medianåldern

c) typvärdet **d)** variationsbredden

1, 4, 6, 3, 8, 9, 7, 3, 3, 5

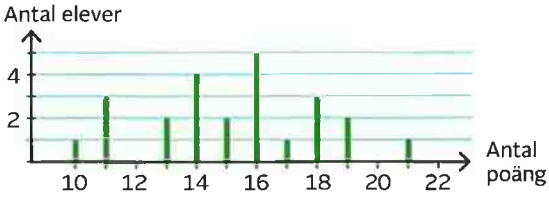
2 Mellan två val ökade ett parti sin väljarandel från 20 % till 25 %. Med hur mycket hade väljarandelen ökat, mätt i

a) procentenheter **b)** procent

3 Beräkna

a) $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ **b)** $\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}$ **c)** $\frac{235{,}2}{3}$ **d)** $48\cdot 3{,}2$

4 Stolpdiagrammet visar resultatet i en frågesport för eleverna i klass 9 E.



a) Hur många procent av eleverna hade minst 16 poäng?

b) Beräkna medelpoängen.

c) Bestäm medianpoängen.

5 Hanna lånar 8 000 kr på banken med räntan 3,7 %. Hon betalar ingenting förrän efter 3 år. Hur mycket ska hon då betala tillbaka?

6 Skostorlek anges på olika sätt i många länder. För att beräkna skostorleken i USA kan man använda formeln $S=\frac{15}{11}\cdot(x-19)$, där S är skostorleken och x är fotstorleken i centimeter.

a) Bills fotlängd är 23,4 cm. Vilken skostorlek har han?

b) Steve har köpt ett par skor i storlek 9. Hur långa är hans fötter?

S7uan Förklara skillnaden mellan procent och procentenheter med hjälp av ett exempel.

8 Ett värde minskar med 20 %. Med hur många procent måste det höjas för att återfå sitt ursprungliga värde?